

Práctica 1.-

1,5

Dada la siguiente tabla:

Tarea	Precedida por:	Duración
A	-	4
B	-	5
C	-	12
D	A	2
E	B	7
F	B	8
G	C	9
H	D, E	8
I	F, G	13
J	D, E	5
K	H, I	10

Calcule la duración del Proyecto y su camino crítico.

1

Teoría 1.-

¿Cuáles de los siguientes pueden ser considerados tareas? Justificar

- Esperar autorización del gobierno para demoler un inmueble
- Haber recibido la autorización recién
- Dejar secando el pegamento de los rodamientos
- Mover una caja de un lugar a otro
- Construir el edificio 3 de un complejo con 25 edificios

Práctica 2.-

1,5

En una cuenta de Instagram de una importante fábrica de alfajores, los usuarios algunas veces dan like, otras comentan y otras no hacen ninguna de las dos en cada uno de los posteos. Se descubrió que la probabilidad de que hagan cada una de estas interacciones viene dada únicamente por su interacción en el posteo anterior.

	Like	Comentario	Ninguna
Like	0	0,5	0,5
Comentario	0,5	0,3	0,2
Ninguna	0,8	0,1	0,1

Si el posteo anterior es el número 428 de la cuenta, ¿cuál será la probabilidad de que una persona que no hizo una interacción en ese posteo, no haga tampoco ninguna interacción en el posteo número 431?

1

Teoría 2.-

¿Cuáles son las principales diferencias entre una cadena de Markov y un Proceso de Markov? Dar 3 ejemplos en los que se podrían utilizar cadenas de Markov.

Práctica 3.-

1,5

El dueño de una distribuidora está analizando si agregar una segunda plataforma de descarga a su depósito principal y los contrató como consultores. Como dato nos aporta que los camiones a descargar llegan a razón de X clientes/hora y que la capacidad de atención de la planta es de $5+X/2$ clientes/hora. Siendo X el último número de su legajo (si es 0, considere 1), ¿qué decisión recomendaría tomar?

Teoría 3.-

1

Mencione y explique brevemente los supuestos utilizados en un caso de filas de espera.

Práctica 4.-

1,5

El dueño de la misma distribuidora nos plantea ahora que para su decisión la espera promedio debe ser menor a 2 camiones. Simule durante 10 corridas y plantee sus conclusiones sobre el caso

Teoría 4.-

1

Indique si la siguiente afirmación es verdadera o falsa y justifique:

La matriz insumo-producto refleja las interacciones microeconómicas realizadas entre los distintos sectores económicos e industriales de un país.